Praktikum 5
Extended Access Control List

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	2 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Maretha Ruswiansari,S.ST., M.T
MATA KULIAH	:	Praktikum Jaringan Komputer
TANGGAL	:	Selasa, 15 April 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Extended Access Control List (ACL)

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep *extended Access Control List* (ACL)
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi *extended* ACL pada router
3. Mahasiswa mampu menerapkan ACL pada suatu jaringan

Dasar Teori

Access Control List (ACL) adalah fitur pada perangkat jaringan yang digunakan untuk mengatur dan menyaring lalu lintas berdasarkan aturan tertentu. ACL berfungsi sebagai standar keamanan untuk mengontrol akses terhadap informasi, memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses data sesuai dengan izin yang telah ditentukan. Dalam penerapannya, ACL membaca dan membandingkan setiap paket data secara berurutan dari atas ke bawah hingga menemukan aturan yang sesuai. Jika tidak ada kecocokan, paket akan secara otomatis ditolak berdasarkan prinsip *implicit deny*.

Extended Access Control List (Extended ACL) adalah jenis ACL yang menawarkan kontrol lebih detail dibandingkan dengan Standard ACL. Extended ACL memungkinkan pengaturan berbasis kombinasi sumber dan tujuan alamat IP, protokol jaringan (seperti TCP atau UDP), port tertentu (contoh: HTTP pada port 80 atau HTTPS pada port 443), serta tipe layanan (ToS). Kemampuan ini membuat Extended ACL ideal untuk implementasi kebijakan keamanan yang lebih spesifik, seperti membatasi akses hanya untuk host tertentu atau mengizinkan lalu lintas berdasarkan pola tertentu.

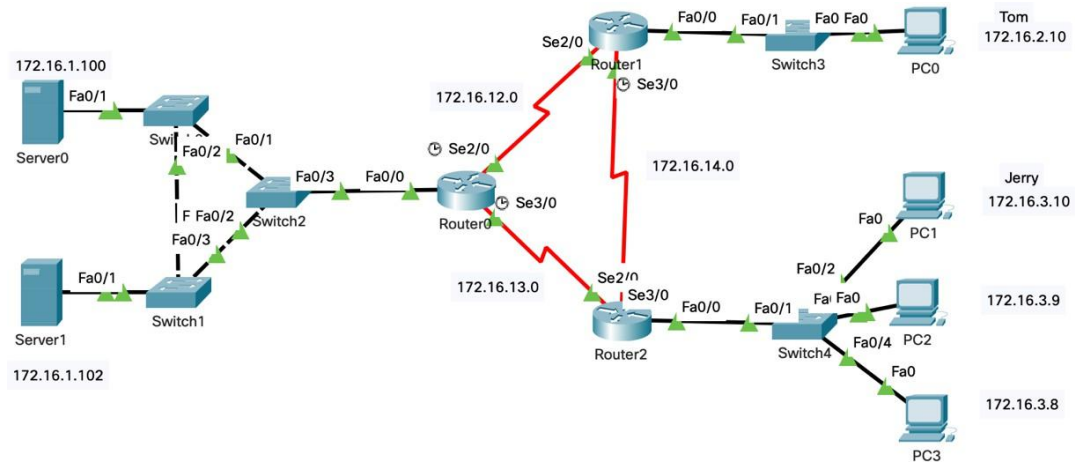
Dalam penggunaannya, Extended ACL ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber lalu lintas yang akan difilter untuk mengurangi beban pada jaringan. Nomor konfigurasi Extended ACL biasanya berada dalam rentang 100–199 atau 2000–2699. Selain penyaringan paket, ACL juga dapat diterapkan dalam pengaturan dynamic routing protocol, manajemen kualitas layanan (QoS), atau untuk mengaktifkan koneksi khusus seperti ISDN. Dengan menggunakan Extended ACL, router dapat menganalisis dan mengambil tindakan terhadap setiap paket data yang melewati antarmuka, baik untuk lalu lintas masuk (*inbound*) maupun keluar (*outbound*), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Prosedur Percobaan

Alat percobaan:

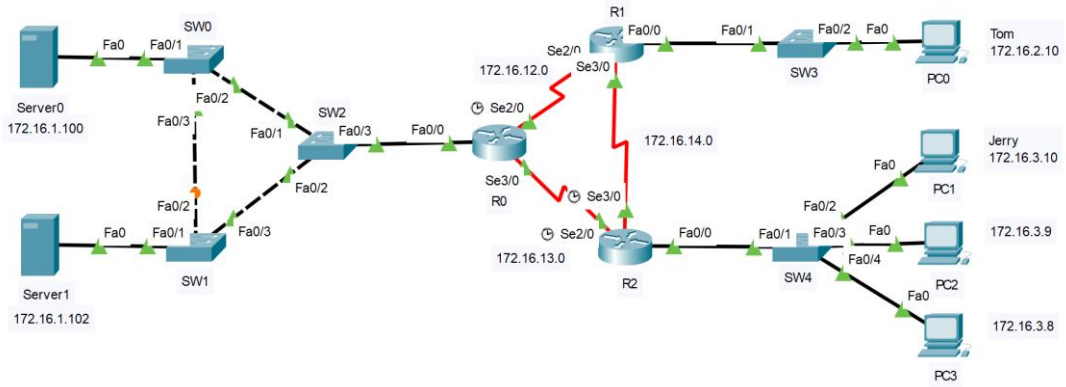
1. Laptop
2. Packet Tracer

1. Buatlah topologi seperti pada gambar 1, dimana perangkat yang dibutuhkan yaitu :
   a. End devices : PC, Server
   b. Network devices : *Switch, Router*
   c. Connections : *Copper Straight-Through, Copper Cross-Over, Serial*



Gambar 1. Topologi Jaringan 1 (Extended ACL)

Hasil topologi:



2. Lakukan konfigurasi pengalamatan IPv4 pada semua PC.

End Devices	*IP Address*	*Subnetmask*	*Gateway*
PC0	172.16.2.10	255.255.255.0	172.16.2.1
PC1	172.16.3.10	255.255.255.0	172.16.3.1
PC2	172.16.3.9	255.255.255.0	172.16.3.1
PC3	172.16.3.8	255.255.255.0	172.16.3.1
Server0	172.16.1.100	255.255.255.0	172.16.1.1
Server1	172.16.1.102	255.255.255.0	172.16.1.1

3. Lakukan konfigurasi *interface* pada semua router

Router0	**Fa0/0**	172.16.1.1	255.255.255.0

	Se2/0	172.16.12.1	255.255.255.0
	Se3/0	172.16.13.1	255.255.255.0
Router1	**Fa0/0**	172.16.2.1	255.255.255.0
	Se2/0	172.16.12.2	255.255.255.0
	Se3/0	172.16.14.1	255.255.255.0
Router2	**Fa0/0**	172.16.3.1	255.255.255.0
	Se2/0	172.16.13.2	255.255.255.0
	Se3/0	172.16.14.2	255.255.255.0

4. Lakukan konfigurasi *static routing* pada semua router.

Router 0 :

```
!
ip classless
ip route 172.16.2.0  255.255.255.0  172.16.12.2
ip route 172.16.3.0  255.255.255.0  172.16.13.2
!
```

Router 1 :

```
!
ip classless
ip route 172.16.1.0  255.255.255.0  172.16.12.1
ip route 172.16.3.0  255.255.255.0  172.16.14.2
!
```

Router 2 :

```
!
ip classless
ip route 172.16.1.0  255.255.255.0  172.16.13.1
ip route 172.16.2.0  255.255.255.0  172.16.14.1
!
```

Hasil konfigurasi:

R0

```
R0(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.12.2
R0(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.13.2
```

R1

```
R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.12.1
R1(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.14.2
```

R2

```
R2(config)#ip ro 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.13.1
R2(config)#ip ro 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.14.1
```

5. Jalankan perintah berikut pada Router 1 dan 2, serta lakukan analisa

```
Router#show ip route
```

Hasil:

R1

```
R1(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
S       172.16.1.0 [1/0] via 172.16.12.1
C       172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S       172.16.3.0 [1/0] via 172.16.14.2
C       172.16.12.0 is directly connected, Serial2/0
C       172.16.14.0 is directly connected, Serial3/0
```

R2

```
R2(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
S       172.16.1.0 [1/0] via 172.16.13.1
S       172.16.2.0 [1/0] via 172.16.14.1
C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.16.13.0 is directly connected, Serial2/0
C       172.16.14.0 is directly connected, Serial3/0
```

Analisa:

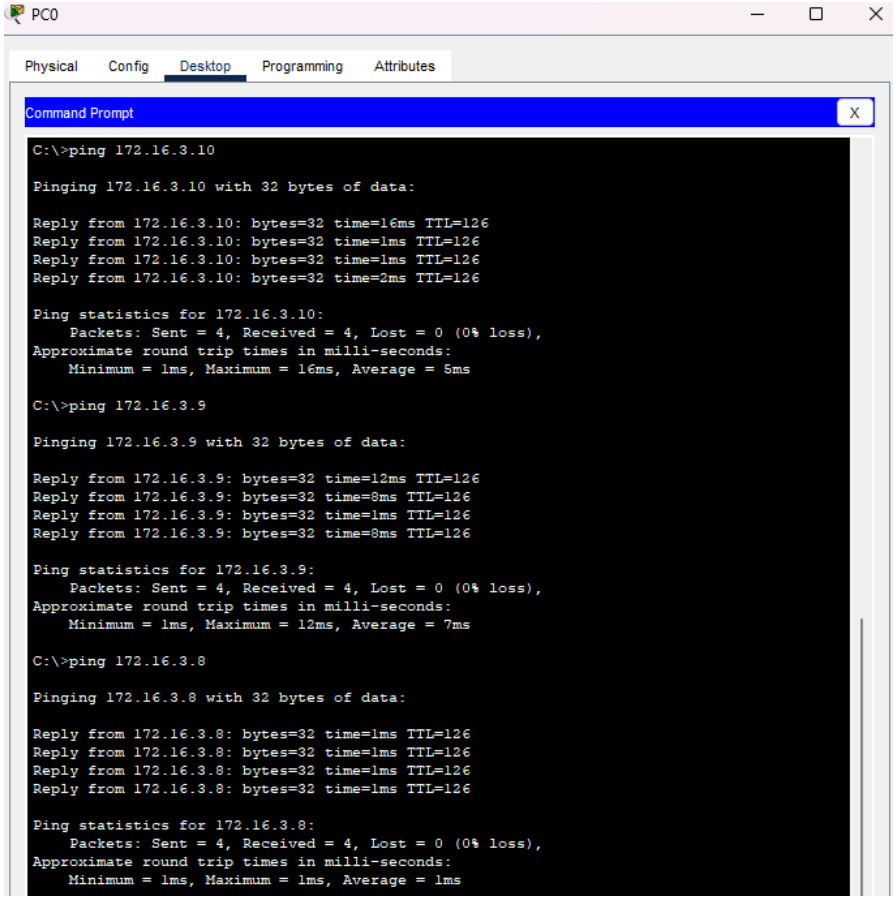
Pada konfigurasi routing statis ini, R0, R1, dan R2 saling terhubung melalui rute statis untuk mengatur lalu lintas antar subnet. R0 memiliki rute ke subnet 172.16.2.0/24 melalui 172.16.12.2 dan ke 172.16.3.0/24 melalui 172.16.13.2. R1 mengarahkan lalu lintas ke subnet 172.16.1.0/24 melalui 172.16.12.1 dan ke 172.16.3.0/24 melalui 172.16.14.2. R2 juga diarahkan ke subnet 172.16.1.0/24 melalui 172.16.13.1 dan ke 172.16.2.0/24 melalui 172.16.14.1, membentuk koneksi lengkap antar subnet.

Tabel routing pada R1 menunjukkan subnet 172.16.2.0/24 dan 172.16.14.0/24 terhubung langsung, sementara rute ke 172.16.1.0/24 dan 172.16.3.0/24 diarahkan melalui next-hop yang sesuai. Pada R2, subnet 172.16.3.0/24 dan 172.16.14.0/24 terhubung langsung, sedangkan rute ke subnet lainnya diarahkan melalui next-hop tertentu. Tidak adanya gateway of last resort menunjukkan bahwa setiap router hanya mengenal rute spesifik tanpa rute default, mencerminkan kontrol ketat terhadap jalur lalu lintas.

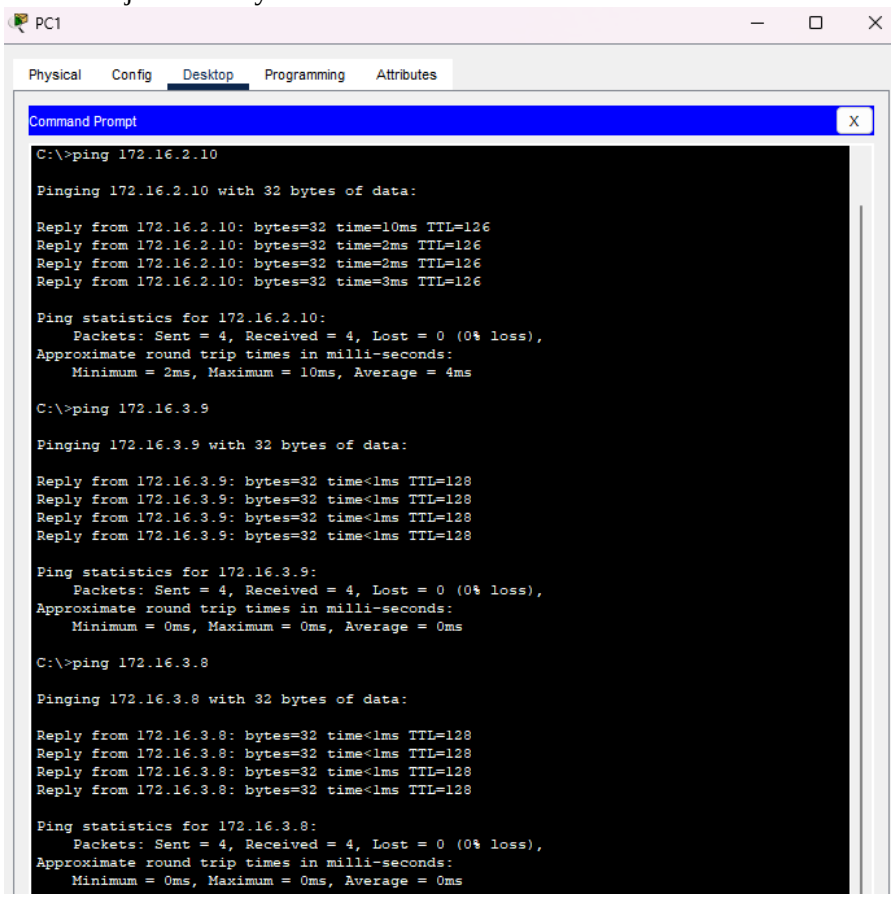
6. Lakukan tes koneksi dari masing-masing PC ke PC lainnya menggunakan perintah *ping* ataupun *simple PDU* , tampilkan hasilnya dan analisa

Hasil ping:

PC0 menuju PC lainnya



PC1 menuju PC lainnya



PC2 menuju PC lainnya

PC2

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 172.16.2.10

Pinging 172.16.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.2.10: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 172.16.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 172.16.2.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 172.16.2.10: bytes=32 time=7ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 13ms, Average = 8ms

C:\>ping 172.16.3.10

Pinging 172.16.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.3.8

Pinging 172.16.3.8 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.3.8: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.8: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.8: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.8: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.3.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC3 menuju PC lainnya

PC3

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 172.16.2.10

Pinging 172.16.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.2.10: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 172.16.2.10: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.16.2.10: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.16.2.10: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 12ms, Average = 9ms

C:\>ping 172.16.3.10

Pinging 172.16.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.3.9

Pinging 172.16.3.9 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.3.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.9: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.3.9: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.3.9:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Verifikasi koneksi dengan tools Simple PDU yang lebih praktis:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	PC3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC0	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC3	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC0	ICMP		0.000	N	6	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC1	ICMP		0.000	N	7	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	8	(edit)	(delete)
	Successful	PC3	PC0	ICMP		0.000	N	9	(edit)	(delete)
	Successful	PC3	PC1	ICMP		0.000	N	10	(edit)	(delete)
	Successful	PC3	PC2	ICMP		0.000	N	11	(edit)	(delete)

Analisa:

Hasil pengujian ping menunjukkan bahwa semua perangkat, yaitu PC0, PC1, PC2, dan PC3, dapat saling terhubung tanpa kendala, ditandai dengan pesan *'Reply from'* dan statistik *'Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)*'. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway pada setiap perangkat sudah tepat, serta rute statis yang dikonfigurasi pada R1 dan R2 berfungsi dengan baik untuk mengarahkan lalu lintas antar subnet. Sehingga komunikasi antar subnet dan perangkat berjalan lancar.

7. Lakukan konfigurasi *Access Control List* (ACL) pada *router*, analisa perintah konfigurasi yang digunakan berikut ini.

- Lakukan *blocking* untuk koneksi Tom dan Jerry dari **Router 0**

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# access-list 101 remark Stop Jerry to FTP servers
and Tom to Server0 Web
Router(config)# access-list 101 deny tcp host 172.16.3.10
172.16.1.0 0.0.0.255 eq ftp
Router(config)# access-list 101 deny tcp host 172.16.2.10 host
172.16.1.100 eq www
Router(config)# access-list 101 permit ip any any
Router(config)#ex

!
!
access-list 101 remark Stop Jerry to FTP servers and Tom to Server0 Web
access-list 101 deny tcp host 172.16.3.10 172.16.1.0 0.0.0.255 eq ftp
access-list 101 deny tcp host 172.16.2.10 host 172.16.1.100 eq www
access-list 101 permit ip any any
!
!
```

- Terapkan ACL pada *interface* yang dekat dengan *destination*

```
Router(config)#int se2/0
Router(config-if)# ip access-group 101 in
Router(config-if)#^z

Router(config)#int se3/0
```

```
Router(config-if)# ip access-group 101 in
Router(config-if)#^z

!
interface Serial2/0
ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
ip access-group 101 in
clock rate 2000000
!
interface Serial3/0
ip address 172.16.13.1 255.255.255.0
ip access-group 101 in
clock rate 2000000
!
```

Hasil:

R0

```
R0(config)#access-list 101 remark Stop Jerry to FTP servers and Tom to Server0 Web
R0(config)#access-list 101 deny tcp host 172.16.3.10 172.16.1.0 0.0.0.255 eq ftp
R0(config)#access-list 101 deny tcp host 172.16.2.10 host 172.16.1.100 eq www
R0(config)#access-list 101 permit ip any any
R0(config)#!
R0(config)#int s2/0
R0(config-if)#ip access-g 101 in
R0(config-if)#int s3/0
R0(config-if)#ip access-g 101 in
```

Analisa:

Perintah konfigurasi ini bertujuan untuk memblokir akses dari PC1 (172.16.3.10) ke semua server pada jaringan 172.16.1.0/24 menggunakan protokol FTP dan akses dari PC0 (172.16.2.10) ke Server0 (172.16.1.100) melalui protokol HTTP (www). ACL 101 diterapkan pada interface di R0 Serial2/0 dan Serial3/0 dengan mode inbound (masuk), sehingga paket yang memenuhi aturan deny akan dihentikan sebelum mencapai tujuan. Pernyataan terakhir dalam ACL mengizinkan semua lalu lintas lain, memastikan hanya akses yang spesifik tersebut yang diblokir. Dengan konfigurasi ini, akses Jerry ke server FTP dan akses Tom ke Server0 melalui web terkontrol, sementara koneksi lainnya tetap berjalan normal.

8. Lihat konfigurasi dengan perintah berikut dan analisa.

```
Router#show access-list
Router#show run
```

Hasil:

```
R0(config)#do sh access-l
Extended IP access list 101
    10 deny tcp host 172.16.3.10 172.16.1.0 0.0.0.255 eq ftp
    20 deny tcp host 172.16.2.10 host 172.16.1.100 eq www
    30 permit ip any any

R0(config)#do sh run
Building configuration...

Current configuration : 1125 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R0
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
```

```
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial2/0
 ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
 ip access-group 101 in
 clock rate 2000000
!
interface Serial3/0
 ip address 172.16.13.1 255.255.255.0
 ip access-group 101 in
!
interface FastEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet5/0
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.12.2
ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.13.2
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 101 remark Stop Jerry to FTP servers and Tom to Server0 Web
access-list 101 deny tcp host 172.16.3.10 172.16.1.0 0.0.0.255 eq ftp
access-list 101 deny tcp host 172.16.2.10 host 172.16.1.100 eq www
access-list 101 permit ip any any
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

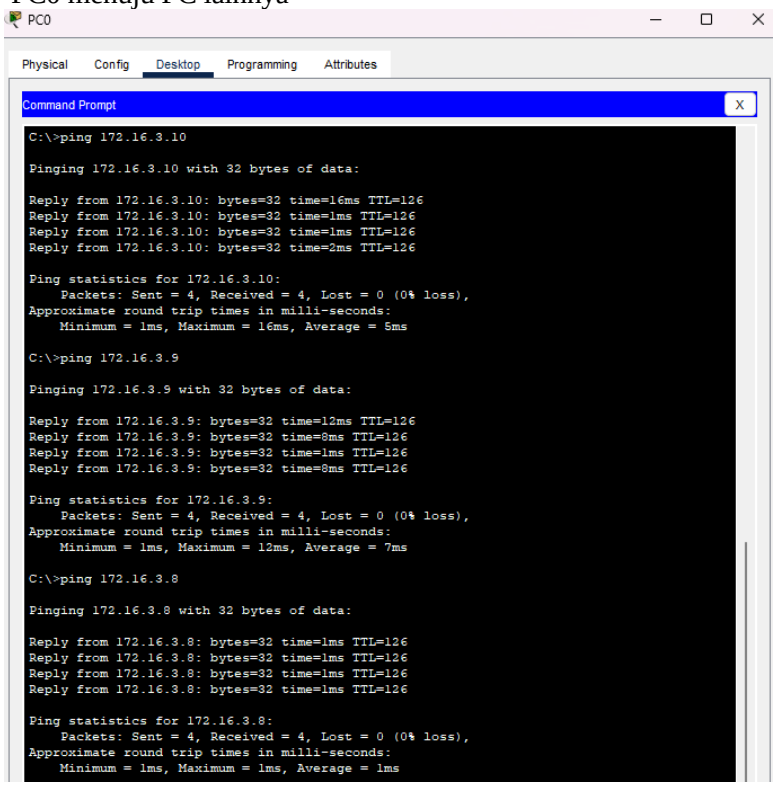
Analisa:

Perintah *show access-list* digunakan untuk menampilkan konfigurasi access list yang diterapkan pada router, dalam hal ini untuk memfilter trafik berdasarkan alamat IP. Perintah *show run* digunakan untuk menampilkan konfigurasi lengkap router, termasuk pengaturan interface, routing, dan akses list yang diterapkan. Pada *show access-list* ini, R0 akan memblokir trafik FTP dari PC1 (172.16.3.10) ke subnet 172.16.1.0/24 dan trafik HTTP dari PC0 (172.16.2.10) ke Server0 (172.16.1.100), dengan semua trafik lainnya diizinkan (*permit ip any any*). Konfigurasi *access-group 101* diterapkan secara *inbound* pada interface Serial3/0, memastikan filter dilakukan sebelum paket mencapai tujuan.

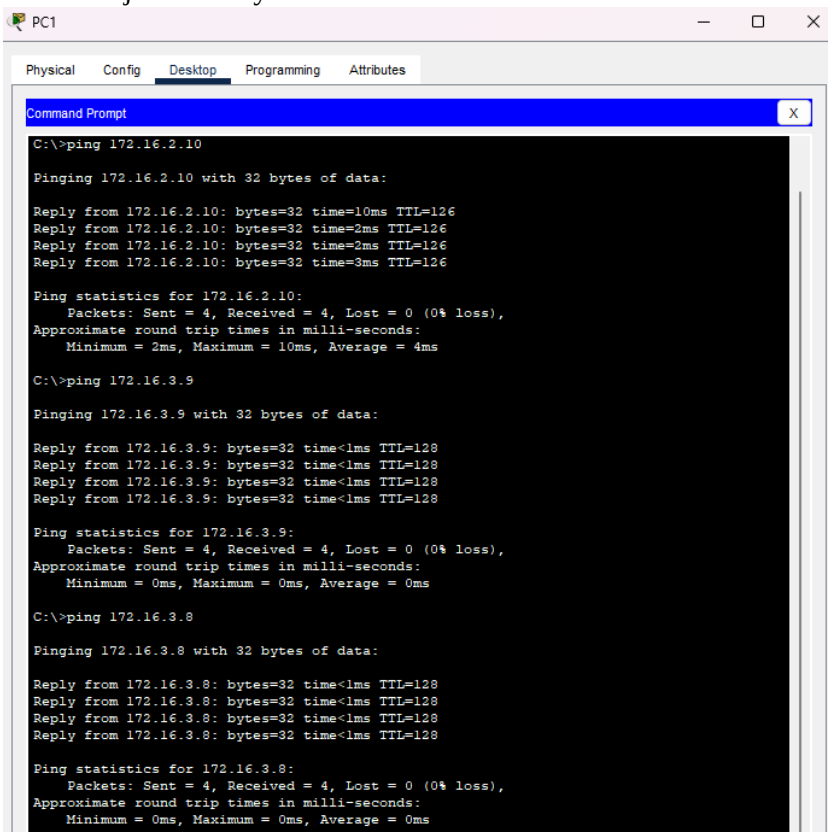
9. Lakukan tes koneksi dari masing-masing PC ke PC lainnya menggunakan perintah *ping* ataupun *simple PDU*, tampilkan hasilnya dan analisa, bandingkan dengan hasil percobaan pada langkah no. 6.

Hasil ping:

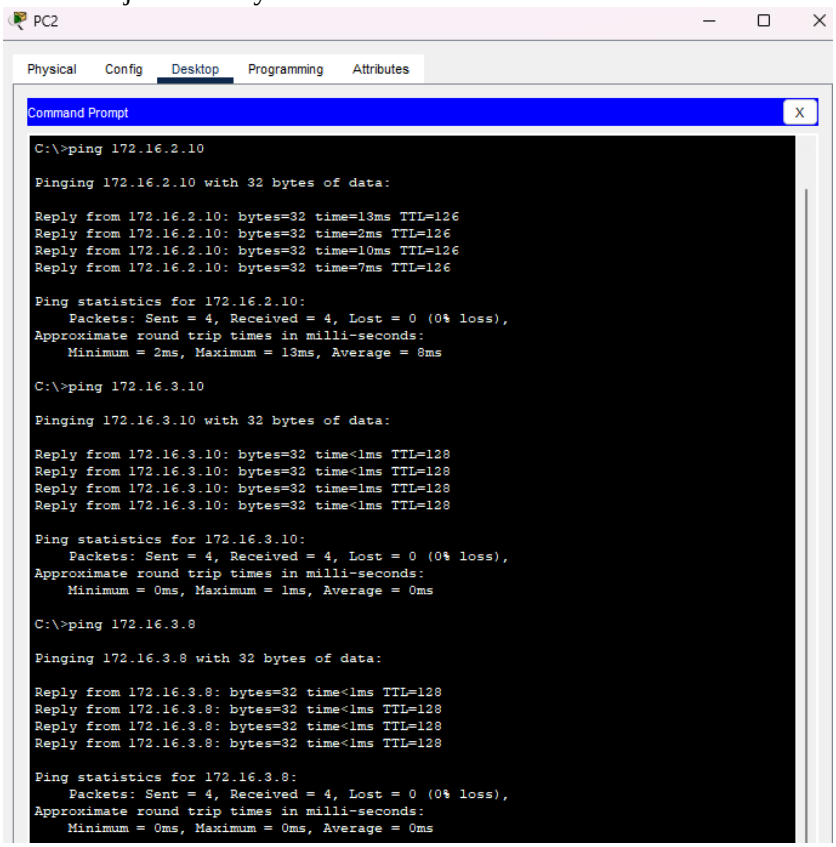
PC0 menuju PC lainnya



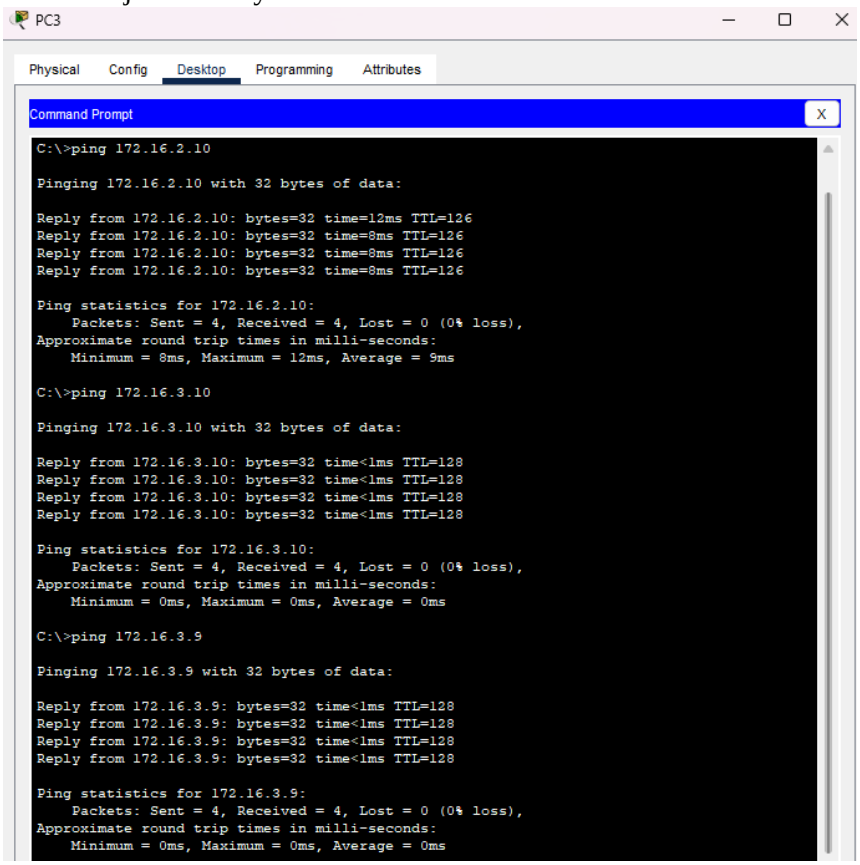
PC1 menuju PC lainnya



PC2 menuju PC lainnya



PC3 menuju PC lainnya



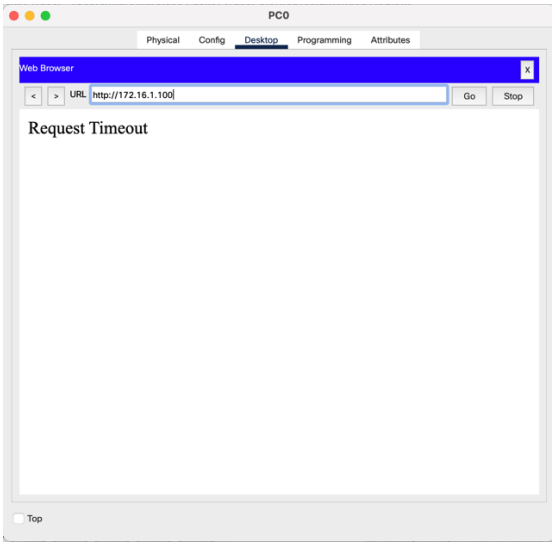
Verifikasi koneksi dengan tools Simple PDU yang lebih praktis:

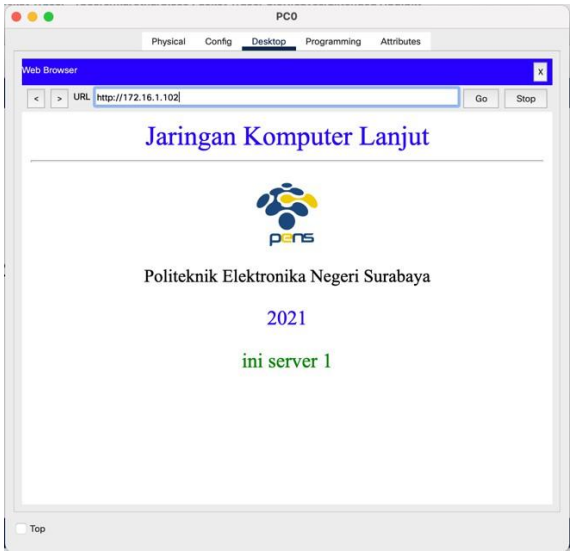
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	PC3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC0	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC3	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC0	ICMP		0.000	N	6	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC1	ICMP		0.000	N	7	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	8	(edit)	(delete)
	Successful	PC3	PC0	ICMP		0.000	N	9	(edit)	(delete)
	Successful	PC3	PC1	ICMP		0.000	N	10	(edit)	(delete)
	Successful	PC3	PC2	ICMP		0.000	N	11	(edit)	(delete)

Analisa:

Hasil pengujian koneksi menggunakan perintah *ping* dan tools *Simple PDU* menunjukkan bahwa semua perangkat pada jaringan dapat saling terhubung, ditandai dengan hasil *Reply from* serta *Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)*. Semua koneksi berhasil dilakukan karena *access-list* hanya memblokir trafik FTP dari PC1 (172.16.3.10) ke subnet 172.16.1.0/24 dan HTTP dari PC0 (172.16.2.10) ke Server0 (172.16.1.100). Selain trafik tersebut, semua lalu lintas lainnya diizinkan sesuai dengan konfigurasi *access-list* yang mencakup perintah *permit ip any any*, sehingga tidak ada gangguan pada pengujian koneksi umum antar perangkat.

10. Lakukan pengujian dari host Tom pada PC 0, dan bandingkan dari PC lain

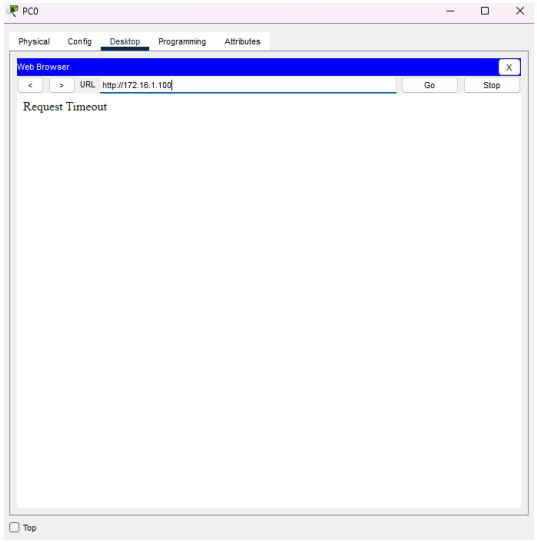


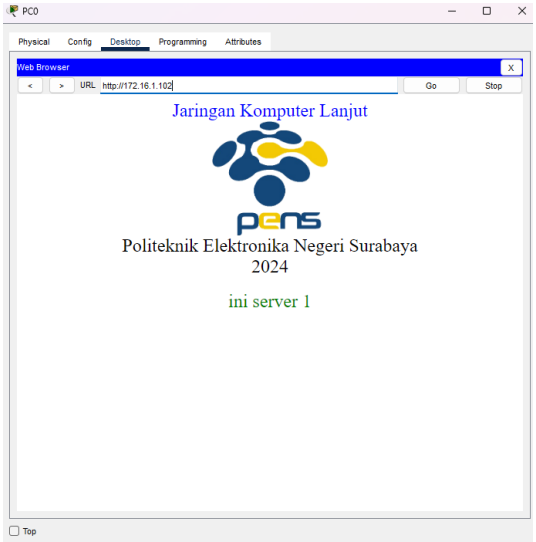


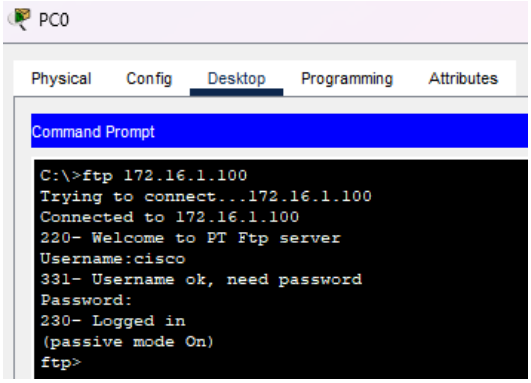

```
C:\>ftp 172.16.1.100
Trying to connect...172.16.1.100
Connected to 172.16.1.100
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

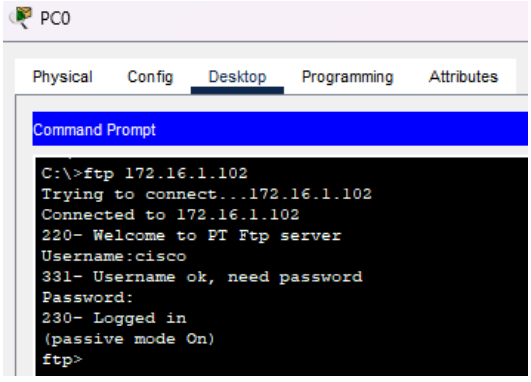
```
C:\>ftp 172.16.1.102
Trying to connect...172.16.1.102
Connected to 172.16.1.102
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Hasil:

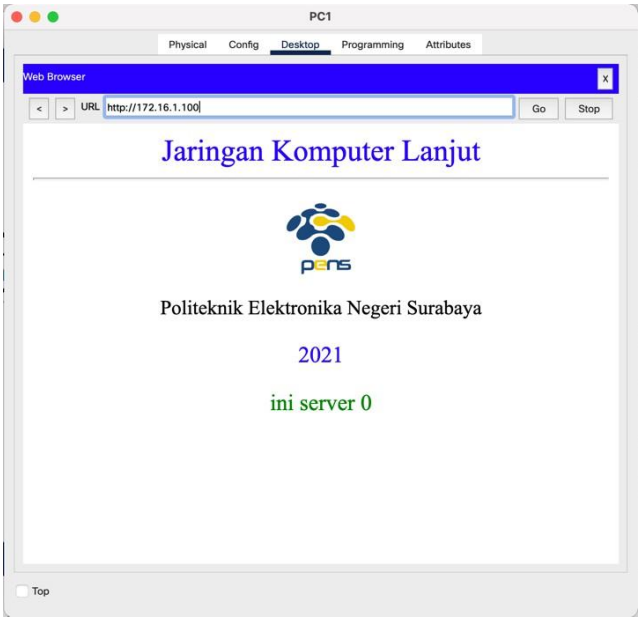


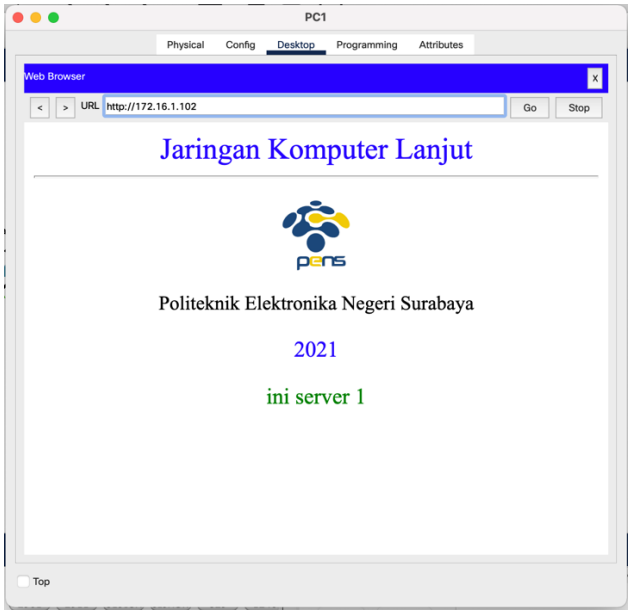






11. Lakukan pengujian dari host Jerry pada PC 1, dan bandingkan dari PC lain

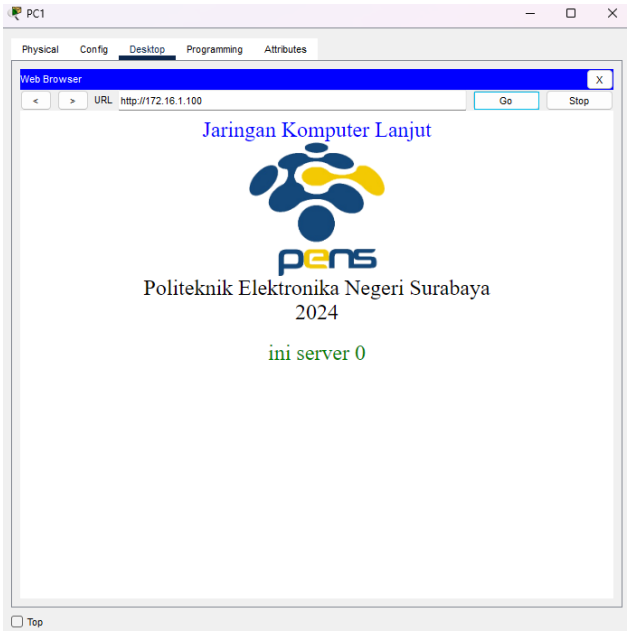


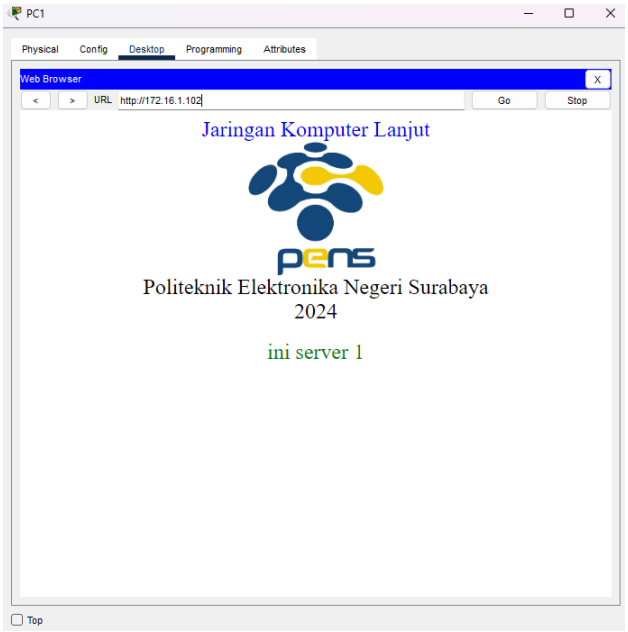


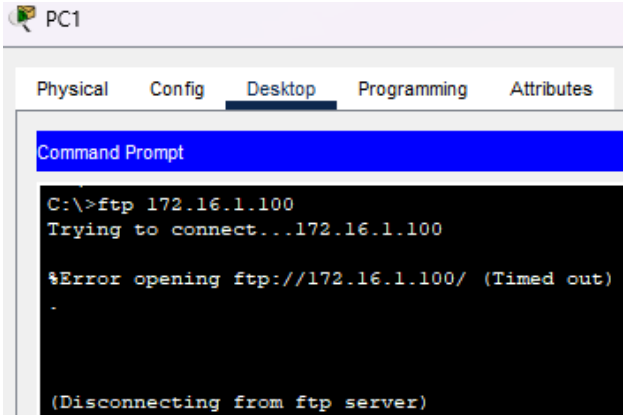

```
C:\>ftp 172.16.1.100
Trying to connect...172.16.1.100

%Error opening ftp://172.16.1.100/ (Timed
out)
.
(Disconnecting from ftp server)
```

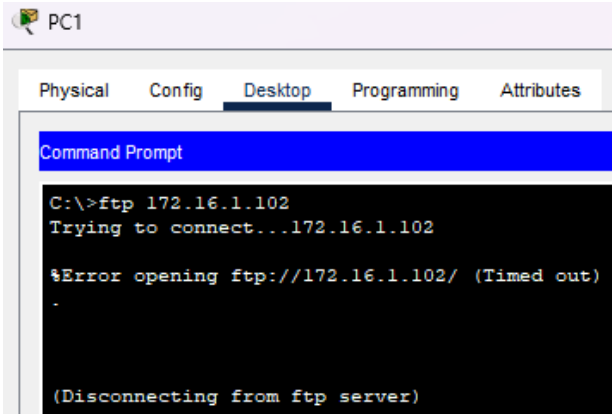
```
C:\>ftp 172.16.1.102
Trying to connect...172.16.1.102

%Error opening ftp://172.16.1.102/
(Timed out)
.
(Disconnecting from ftp server)
```

Hasil:

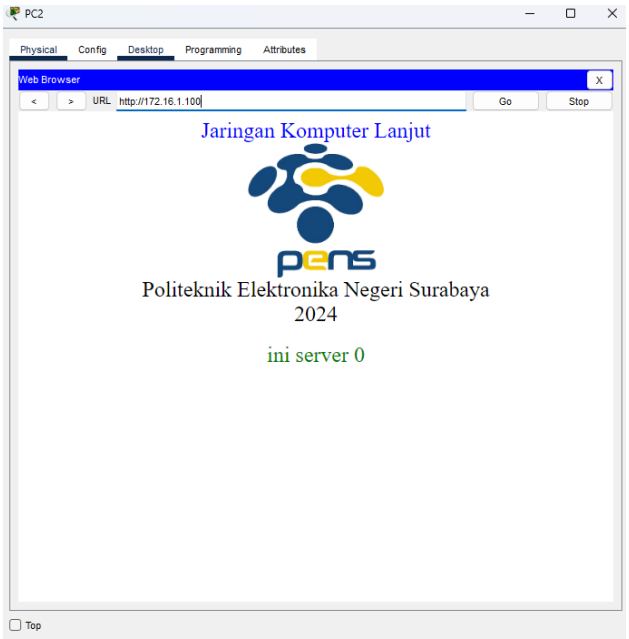


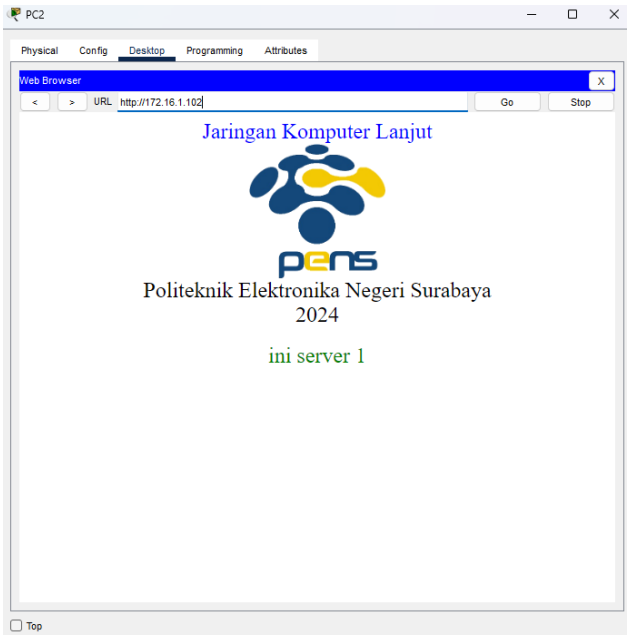


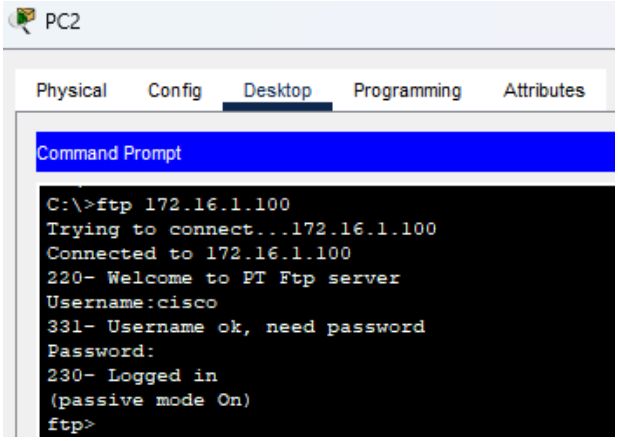


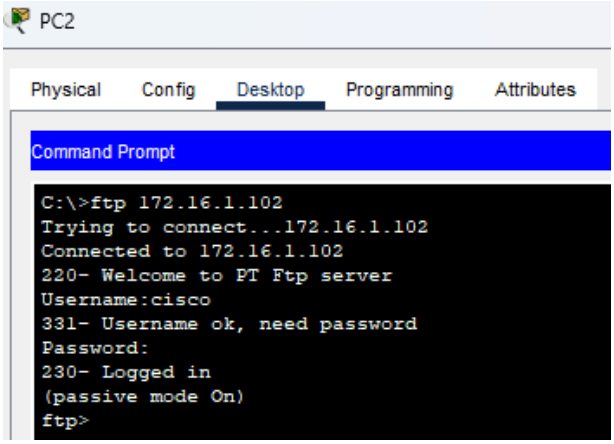


PC 2


PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
URL http://172.16.1.100
Go
Stop
Jaringan Komputer Lanjut
pens
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2024
ini server 0
Top


PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
URL http://172.16.1.102
Go
Stop
Jaringan Komputer Lanjut
pens
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2024
ini server 1
Top

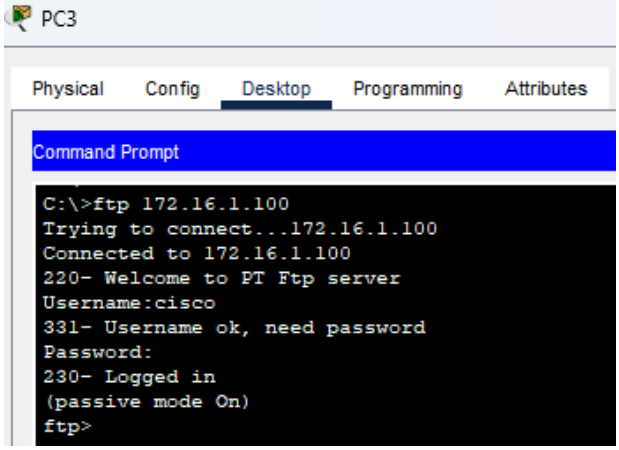

PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
C:\>ftp 172.16.1.100
Trying to connect...172.16.1.100
Connected to 172.16.1.100
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>

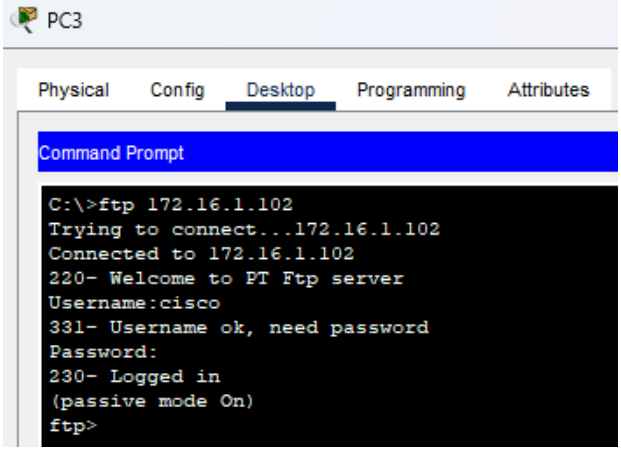

PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
C:\>ftp 172.16.1.102
Trying to connect...172.16.1.102
Connected to 172.16.1.102
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>

PC 3

PC3
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
URL http://172.16.1.100
Go
Stop
Jaringan Komputer Lanjut
pens
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2024
ini server 0

PC3
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
URL http://172.16.1.102
Go
Stop
Jaringan Komputer Lanjut
pens
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2024
ini server 1

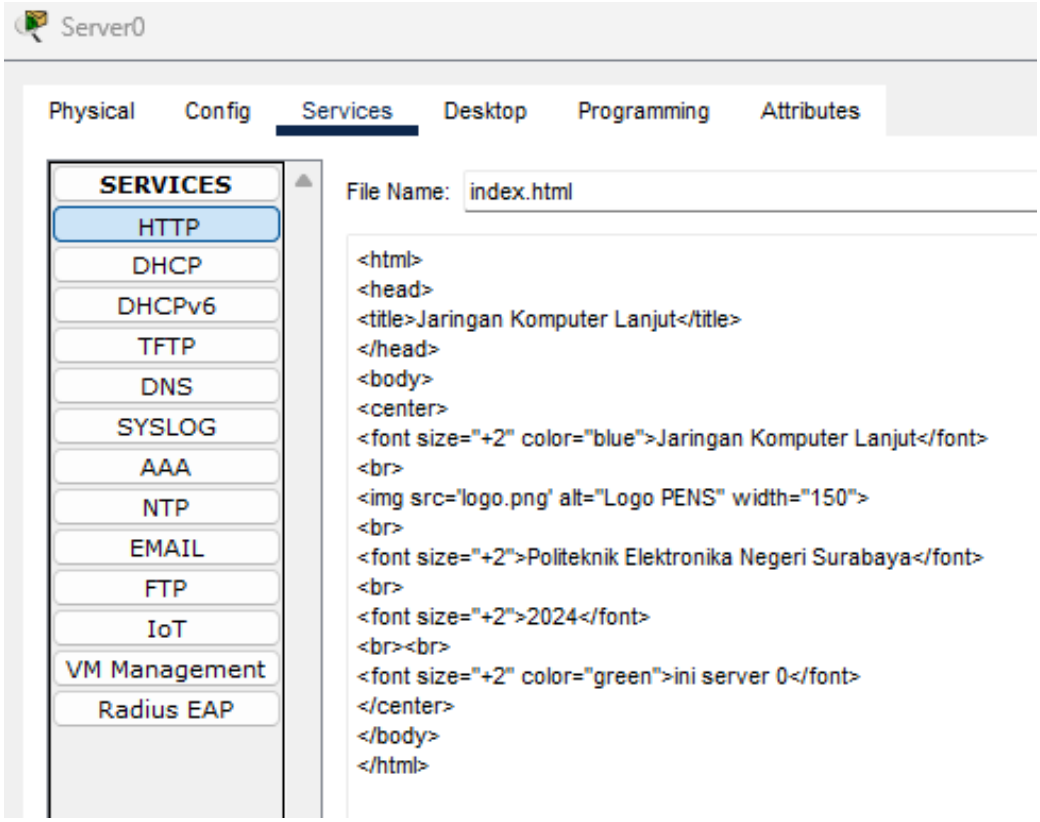

PC3
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
C:\>ftp 172.16.1.100
Trying to connect...172.16.1.100
Connected to 172.16.1.100
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>


PC3
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
C:\>ftp 172.16.1.102
Trying to connect...172.16.1.102
Connected to 172.16.1.102
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>

Analisa:

Hasil pengujian menunjukkan bahwa akses dari PC0 ke WebServer0 (172.16.1.100) gagal, sesuai dengan *access-list* yang memblokir trafik HTTP dari PC0 ke WebServer0, tetapi akses ke WebServer1 (172.16.1.102) dan FTP keduanya berhasil karena tidak ada aturan blokir untuk trafik tersebut. Pada PC1, akses ke WebServer0 dan WebServer1 berhasil, tetapi FTP ke kedua server gagal, sesuai dengan *access-list* yang memblokir trafik FTP dari PC1 ke subnet 172.16.1.0/24. Sementara itu, PC2 dan PC3 dapat mengakses WebServer0, WebServer1, serta FTP ke kedua server tanpa kendala, karena tidak ada aturan *access-list* yang memblokir trafik dari kedua perangkat ini.

Agar tampilan pada webserver seperti di atas, kita perlu melakukan konfigurasi pada service di servernya. Pastikan terdapat file index.html serta gambar dari logo pensnya, buat websitenya hanya dengan html saja seperti berikut:



Tugas

1. Menurut anda, apa saja perbedaan standard ACL dan extended ACL ?

   Jawab:

   Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Access Control List (ACL) adalah metode untuk memfilter lalu lintas jaringan. ACL diterapkan pada perangkat jaringan seperti router atau firewall untuk menentukan apakah paket diizinkan atau ditolak berdasarkan aturan tertentu. ACL sangat berguna dalam mengontrol dan mengamankan trafik jaringan.

   Standard ACL digunakan untuk memfilter trafik berdasarkan source IP address saja. Konfigurasinya biasanya ditempatkan pada router yang dekat dengan tujuan (destination) untuk menghindari pemblokiran trafik lainnya. Standard ACL cocok untuk kebutuhan sederhana, seperti memblokir subnet atau host tertentu, dengan opsi tindakan hanya berupa deny atau permit.

   Extended ACL memungkinkan pemfilteran yang lebih fleksibel karena dapat memfilter trafik berdasarkan source IP address, destination IP address, protocol (seperti TCP, UDP, ICMP), serta port (misalnya port 80 untuk HTTP atau port 21 untuk FTP). Extended ACL biasanya ditempatkan pada router yang dekat dengan sumber (source) untuk mengurangi beban trafik di jaringan. Dengan kemampuan ini, Extended ACL ideal untuk kebutuhan yang lebih kompleks, seperti mengizinkan akses HTTP dari jaringan tertentu atau memblokir trafik ICMP.

   Singkatnya, Standard ACL lebih sederhana dan terbatas pada filter berbasis source IP, sedangkan Extended ACL lebih fleksibel dengan dukungan filter berbasis destination, protokol, dan port.

2. Berdasarkan percobaan di atas, bila ACL diterapkan bukan di Router0, tetapi hanya diterapkan di Router2, jelaskan apa yang terjadi ?

   Jawab:

   Jika ACL diterapkan hanya di R2, maka hanya lalu lintas yang melewati R2 yang akan terpengaruh oleh aturan ACL tersebut. Dalam hal ini, akses Tom (PC yang terhubung ke R1) ke Server0 dan Jerry (PC yang terhubung ke R2) ke FTP server hanya akan diblokir jika trafik mereka melewati R2. Namun, jika terdapat jalur alternatif yang tidak melalui R2, maka akses yang diblokir oleh ACL tidak akan berlaku, dan trafik tetap dapat berjalan. Oleh karena itu, penerapan ACL di R2 tidak sepenuhnya mencegah akses yang diinginkan jika ada rute lain yang melewati R0. Ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan titik dan arah lalu lintas saat mengonfigurasi ACL untuk kontrol akses yang efektif.

3. Lakukan modifikasi ACL pada percobaan, sehingga host Jerry hanya bisa mengakses FTP server, PC1 dan PC2 tidak bisa mengakses Web Server0, serta PC3 tidak bisa mengakses Web Server1.

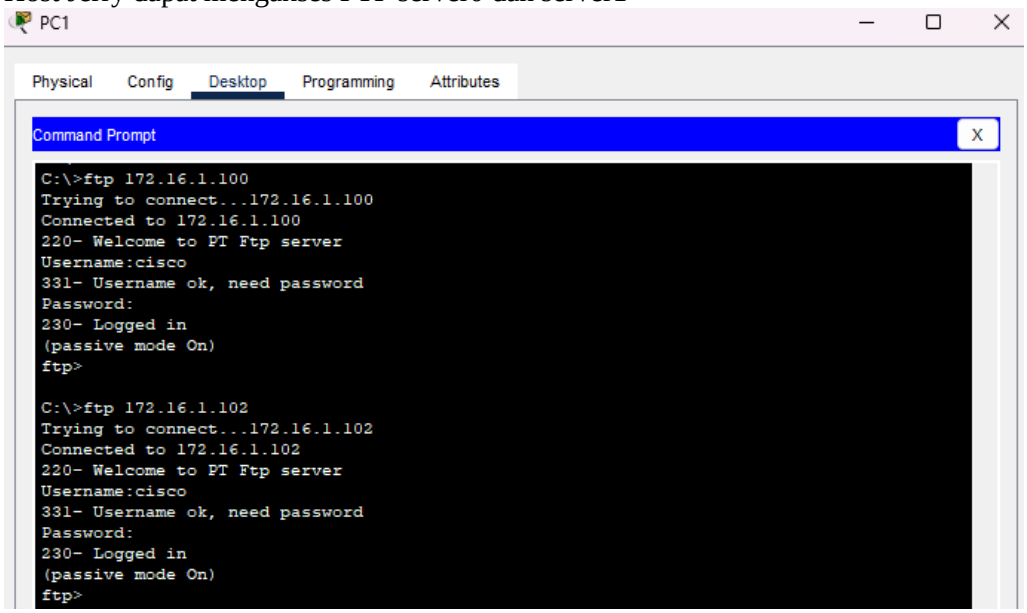
   Jawab:

   R0

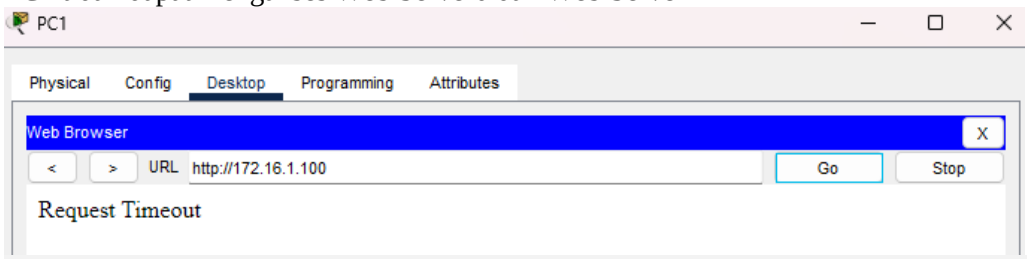
```
!menghapus konfigurasi sebelumnya
no access-l 101
! host jerry hanya bisa FTP
access-list 101 permit tcp host 172.16.3.10 host 172.16.1.100 eq ftp
access-list 101 permit tcp host 172.16.3.10 host 172.16.1.102 eq ftp
! host jerry tidak bisa mengakses hal lain, karena hanya bisa FTP
access-list 101 deny ip host 172.16.3.10 any
access-list 101 deny tcp host 172.16.3.9 host 172.16.1.100 eq www
access-list 101 deny tcp host 172.16.3.8 host 172.16.1.102 eq www
access-list 101 permit ip any any
```

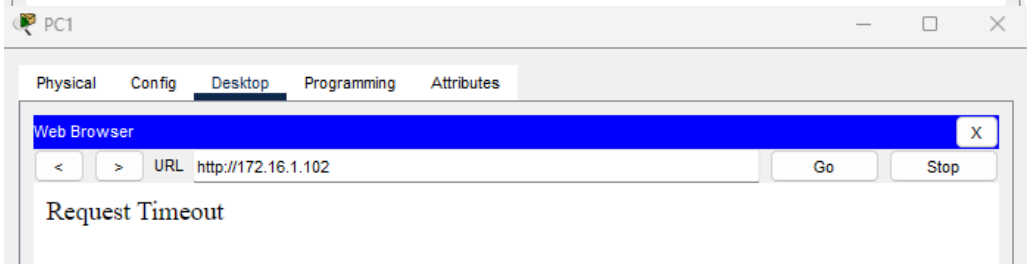
Verifikasi:

Host Jerry dapat mengakses FTP server0 dan server1

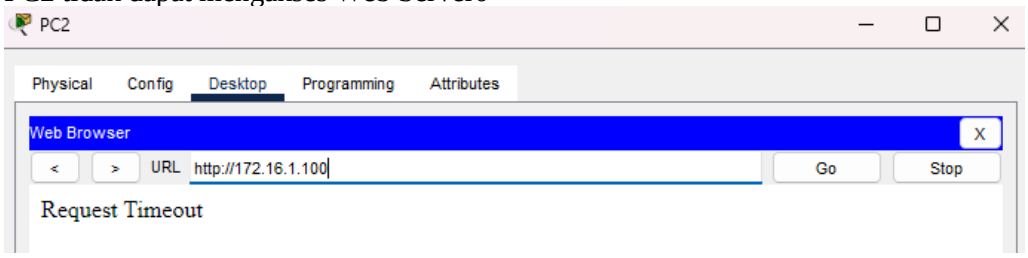


PC1 tidak dapat mengakses Web Server0 dan Web Server1

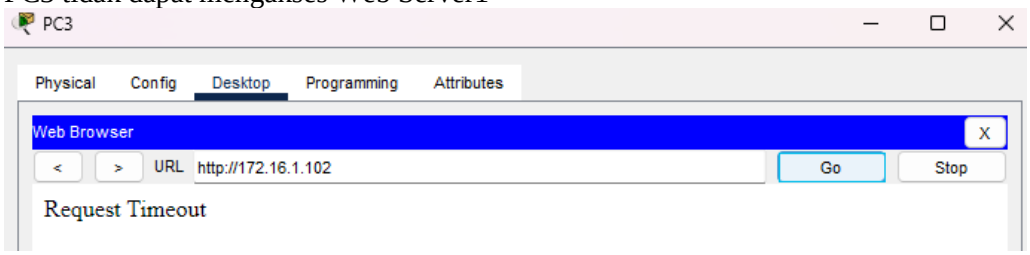




PC2 tidak dapat mengakses Web Server0

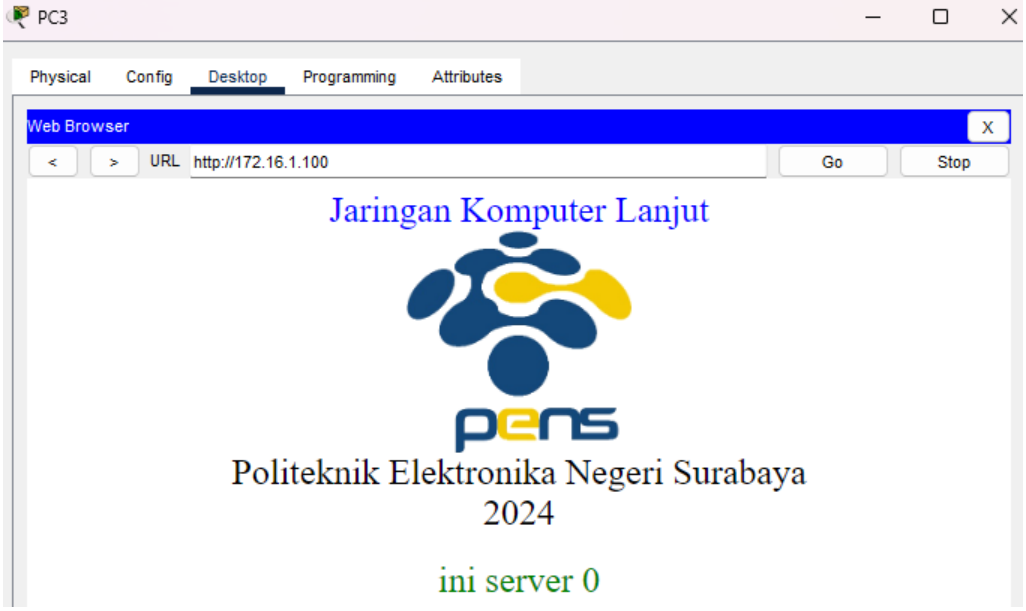


PC3 tidak dapat mengakses Web Server1



Namun PC2 tetap dapat mengakses Web Server1

PC3 juga tetap dapat mengakses Web Server0



Analisa

Pada praktikum ini, Extended Access List (ACL) diterapkan untuk mengontrol lalu lintas jaringan secara lebih rinci. Extended ACL memungkinkan pemfilteran trafik berdasarkan alamat IP sumber, tujuan, protokol, dan nomor port. Setelah topologi jaringan disusun dan alamat IPv4 dikonfigurasi, dilakukan konfigurasi static routing pada R0, R1, dan R2 untuk memastikan arus lalu lintas terarah dengan benar. ACL 101 diterapkan pada R0 untuk memblokir akses Tom (PC0) ke Web Server0 dan Jerry (PC1) ke FTP server. Pengujian menunjukkan ACL berhasil memblokir akses yang diinginkan sesuai dengan aturan yang ditentukan.

Modifikasi ACL dilakukan untuk membatasi akses sesuai kebutuhan. Jerry hanya bisa mengakses FTP server, PC1 dan PC2 tidak bisa mengakses Web Server0, dan PC3 tidak bisa mengakses Web Server1. Aturan ACL diperbarui dengan menambahkan dan menghapus aturan pemblokiran HTTP untuk perangkat tertentu. Misalnya, pada R0, konfigurasi ACL yang baru mencakup aturan yang memblokir akses HTTP dari PC1 (172.16.3.10), PC2 (172.16.3.9), dan PC3 (172.16.3.8) ke Web Server0 (172.16.1.100) dan Web Server1 (172.16.1.102). Konfigurasi ini terlihat pada perintah show ip access-l berikut:

```
R0(config)#do sh ip access-l
Extended IP access list 101
    10 deny tcp host 172.16.3.10 host 172.16.1.100 eq www (12 match(es))
    20 deny tcp host 172.16.3.9 host 172.16.1.100 eq www (12 match(es))
    30 deny tcp host 172.16.3.8 host 172.16.1.102 eq www (12 match(es))
    40 permit ip any any (179 match(es))
```

Hasil pengujian membuktikan bahwa perubahan ACL berhasil mengatur akses sesuai dengan keinginan, seperti memblokir trafik HTTP dari PC1, PC2, dan PC3 ke Web Server0 dan Web Server1, namun tetap memperbolehkan akses lainnya. Modifikasi ini juga menunjukkan bahwa hanya akses yang sesuai dengan aturan yang diblokir, sementara trafik lainnya tetap diizinkan oleh aturan permit ip any any.

Penerapan ACL pada router tertentu mempengaruhi trafik yang melewati router tersebut. Jika ACL hanya diterapkan pada R2, maka hanya trafik yang melewati R2 yang akan terpengaruh. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan posisi dan arah lalu lintas saat mengonfigurasi ACL. Extended ACL memberikan fleksibilitas dalam mengatur akses, memungkinkan kontrol yang lebih spesifik dan mendetail terhadap lalu lintas jaringan, seperti mengizinkan Jerry mengakses FTP server dan memblokir akses lain sesuai dengan kebijakan yang ditentukan.

Kesimpulan

Penerapan Extended ACL pada praktikum ini menunjukkan bagaimana ACL dapat digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan secara rinci dan efektif. Dengan kemampuan untuk memfilter trafik berdasarkan alamat IP, protokol, dan port, ACL memberikan fleksibilitas dalam mengatur akses ke sumber daya jaringan. Dalam praktikum ini, modifikasi ACL berhasil membatasi akses sesuai kebutuhan, seperti memblokir akses tertentu dari PC ke server dan memungkinkan akses spesifik lainnya, seperti Jerry yang hanya dapat mengakses FTP server. Pengujian membuktikan bahwa perubahan ACL berfungsi dengan baik, mengatur akses sesuai kebijakan yang diinginkan tanpa mengganggu trafik lainnya, serta menekankan pentingnya posisi dan arah lalu lintas dalam penerapan ACL

Laporan Sementara

Kelompok 10 :
Labib Al Afif 3223600050
Ikomba Zaki G 3223600058

Laporan Sementara
Praktikum 5

ACL

8. Router # show access-list

Standard ACL : R1 (config) # do sh access-l
standard IP access list 10
10 deny host 192.168.2.20
20 permit any

Extended ACL : R0 (config) # do sh access-l
Extended IP access list 101
10 deny tcp host 172.16.3.10 172.16.1.0
0.0.0.255 eq ftp
20 deny tcp host 172.16.2.10 host 172.16.1.100 eq www
30 permit ip any any